

最小非共面蝶形网络与三维拉伸

我把 R0.7 的共面六模态中心替换为两个只共享一个波数的三波网络。五个无符号波数已经是连通非共面网络的最小规模。一个四参数极化同时产生正涡量拉伸和严格频谱泄漏；在短时 Galerkin 计算中，生成模态延长了临界能量增长。

笔记状态 · 两个代数命题已证明，动力学为有限维计算

离开 2D3C，但没有关闭 PDE

版本 v0.8 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：十模态蝶形网络与生成模态

00 / SCOPE AND STATUS

这一轮得到的结论分成三层

已证明 五个无符号波数是最小规模 连通三波网络若要张成三维，至少需要两个三波关系，并且第二个关系必须新增两个波数。	已证明 传递与涡量拉伸精确同号关联 在四参数极化中，$\mathfrak{S} = -(\sqrt{2} + 1)\mathfrak{T}$，同时法向泄漏严格为正。
已计算 生成模态延长短时增长 完整截断的峰值时间约为 0.05454；只保留初始十模态时约为 0.01569。	仍然开放 没有截断统一误差 计算只覆盖固定短时间和有限频率。它不能推出完整 Navier-Stokes 解的长期增长或奇性。

证据等级

频率网络的最小性和四参数闭式公式是有限代数命题。峰值、累计拉伸和逐模态预算来自浮点 Fourier-Galerkin 计算。本笔记没有证明候选最优，也没有给出随截断趋于无穷的一致估计。

一个三波关系总是共面，两个关系至少需要五个顶点

把实值 Fourier 支撑中的一对 $\{k, -k\}$ 看成一个无符号顶点。三个不同顶点构成三波关系，是指可以选择符号使 $\sigma_1 k_1 + \sigma_2 k_2 + \sigma_3 k_3 = 0$ 。网络“连通”表示任意两个三波关系可以通过共享顶点连接。

最小性命题

任何连通并张成 $\mathbb{R}^3$ 的三波网络至少有五个无符号顶点。这个下界可以达到。

证明

单个三波关系满足 $k_3 = -\sigma_3(\sigma_1 k_1 + \sigma_2 k_2)$ ，所以三个波数位于同一二维子空间。要提高到三维至少需要第二个三波关系。若第二个关系与第一个共享两个顶点，它的三个波数仍在这两个共享波数张成的平面内；若不共享顶点，网络不连通。因此第二个关系必须恰好共享一个顶点并新增两个顶点，总数至少为 $3 + 2 = 5$ 。

下面的整数波数达到该下界：

$$\begin{aligned} a &= (1, 0, 0), & b &= (0, 1, 0), & c &= (-1, -1, 0), \\ d &= (0, 0, 1), & e &= (-1, 0, -1), \\ a + b + c &= 0, & a + d + e &= 0. \end{aligned}$$

两个三波平面分别是 xy 与 xz ，只共享 a 。五个波数的长度只有 1 和 $\sqrt{2}$ ，所以这个基准网络没有人为加入远距离尺度耦合。

一个对称极化已经包含水平涡量拉伸

取四个实参数 A, B, C, D ，定义正频率系数

$$\begin{aligned} \hat{u}(a) &= (0, A, B), & \hat{u}(b) &= (A, 0, B), & \hat{u}(c) &= (0, 0, -iC), \\ \hat{u}(d) &= (B, A, 0), & \hat{u}(e) &= (0, -iD, 0), & \hat{u}(-k) &= \overline{\hat{u}(k)}. \end{aligned}$$

每个系数都垂直于对应波数，因此场实值且无散。当 A, B, C, D 都非零时，两翼通过共享模态 a 耦合；该场依赖三个空间变量，不能旋转成 2D3C 场。

采用归一化平均，记

$$E = \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}^2, \quad \mathfrak{T} = \langle u, B(u, u) \rangle_{\dot{H}^{1/2}},$$
$$\mathfrak{S}_j = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_j(\omega \cdot \nabla) u_j dx, \quad \mathfrak{S} = \sum_{j=1}^3 \mathfrak{S}_j.$$

03 / CLOSED IDENTITIES

正拉伸、临界传递与泄漏可以同时写成闭式

能量、传递和拉伸

$$E = 6(A^2 + B^2) + 2\sqrt{2}(C^2 + D^2),$$
$$\mathfrak{T} = 4(\sqrt{2} - 1)AB(C + D),$$
$$(\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2, \mathfrak{S}_3) = -2AB(C + D, C, D).$$

因而

$$\mathfrak{S} = -(\sqrt{2} + 1)\mathfrak{T}.$$

所以 $AB(C + D) < 0$ 同时给出 $\mathfrak{T} < 0$ 和 $\mathfrak{S} > 0$ ：前者推动 $\dot{H}^{1/2}$ 能量增长，后者推动涡量平方增长。这是真正三维的拉伸项，不是 2D3C 中被动标量的替代量。

外部非线性平方范数

置 $F = \|B_{\text{out}}(u, u)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2$ ，则

$$F = 4\sqrt{2}(A^4 + B^4)$$
$$+ \frac{4\sqrt{3}}{3}(A^2 + B^2 - AB)(2C^2 + 2D^2 - CD)$$
$$+ 4\sqrt{5}(A^2C^2 + B^2D^2) + \frac{8\sqrt{6}}{3}C^2D^2.$$

每一项都非负，并且 $F \geq 4\sqrt{2}(A^4 + B^4)$ 。非零传递要求 $A, B \neq 0$ ，故必有 $F > 0$ 。这与 Kishimoto-Yoneda 的有限 Fourier 支撑分类一致：真正三维的非线性有限模态场不能作为精确封闭的 Navier-Stokes 演化长期存在。

独立计算核对

闭式公式与直接 Leray-Fourier 卷积在 1,000 个固定随机参数点上比较。能量、 $\dot{H}^{3/2}$ 范数、传递、三个拉伸分量和泄漏的最大相对或绝对误差为 2.06×10^{-15} 。

最简单的等幅选择已经给出正拉伸

$$A = C = D = q, \quad B = -q, \quad q = (12 + 4\sqrt{2})^{-1/2} = 0.2379815747 \dots$$

量	数值	性质
E	1	归一化
$\ u\ _{\dot{H}^{3/2}}^2$	1.3203772410	粘性半速率
$\mathfrak{T}$	-0.04466263105	临界能量有利符号
$\mathfrak{G}$	0.1078251296	总涡量拉伸为正
$\mathfrak{G}_1 + \mathfrak{G}_2$	0.08086884721	占总拉伸 75%
F	0.1812869467	初始法向泄漏不小

在方程 $u_t = \Delta u + \rho P(u \times \omega)$ 中，临界幅度为 $\rho_c = 29.56335554$ 。计算取 $\rho = 1.2\rho_c = 35.47602665$ ，因而初始 $\dot{H}^{1/2}$ 非线性半速率恰为粘性半速率的 1.2 倍。等价地， $v = \rho u$ 满足标准粘性系数为 1 的方程。

一般四参数场生成十对代表性外部波数；这个等幅选择消去 $(0, 1, -1)$ 一对，仍立即生成九对。最大分量长度为 2，所以初始法向强迫在所有采用的截断中都被完整保留。

生成模态把增长区间延长了约 3.5 倍

参考计算使用分量截断 $|k_j| \leq 7$ 、 28^3 网格、三分之二去混叠条件和 RK4 时间步 5×10^{-4} 。我比较两个系统：一个保留截断内所有生成模态，另一个在每一步把状态投影回初始十模态。

完整截断 峰值时间 0.0545359 $E_{\max} = 1.0969903$ ，随后粘性半速率重新占优。	十模态投影 峰值时间 0.0156872 $E_{\max} = 1.0046576$ ，切掉生成模态后增长很快停止。
---	--

本次有限维观察

生成模态没有立即耗散掉有利几何，而是在短时间内接管了临界传递和大部分涡量拉伸。这个方向与 Ro.7 的共面切向模型不同；它值得继续做统一截断估计。

不能从峰值推出什么

9.7% 的临界能量增长不是爆破解，也不是高频无界增长。到峰值时已有约 36% 的临界能量离开初始支撑，固定十模态近似已经失效；完整计算也只到有限截断和短时间。

06 / TARGET-MODE BUDGET

初始支撑先换号，生成模态维持总传递

下表把无尺度非线性增长 $G = \langle u, P(u \times \omega) \rangle_{\dot{H}^{1/2}} = -\Im$ 按目标波数分为初始支撑 G_0 与生成模态 G_1 。 S 是总涡量拉伸， f_{out} 是初始支撑外的临界能量比例。

t	E	G_0	G_1	S	f_{out}
0	1.000000	0.044663	0	0.107825	0%
0.005	1.004463	0.023965	0.032547	0.145523	0.57%
0.010	1.012149	0.002797	0.064576	0.182205	2.22%
0.025	1.047100	-0.049288	0.140898	0.281863	12.10%
0.050	1.095449	-0.072894	0.173622	0.397572	32.84%
0.0545	1.096992	-0.071825	0.170637	0.408852	36.03%
0.060	1.094646	-0.069849	0.165212	0.417217	39.58%

初始支撑的 G_0 在 $t = 0.0106733$ 换号。到 $t = 0.05$ ，生成模态贡献的拉伸为 0.309771，初始支撑只贡献 0.087801。同一时刻，带方程幅度 ρ 的累计水平拉伸 $\rho \int_0^t (\mathfrak{S}_1 + \mathfrak{S}_2) ds$ 为 0.327217。

这表明“小的离支撑能量”与“小的非线性贡献”仍然不是同一件事。在 $t = 0.005$ ，支撑外临界能量只有 0.57%，但生成模态已经承担约 57.6% 的有利 G 。

07 / NUMERICAL CHECKS

时间步、截断和网格嵌入给出一致短时图景

比较	比较量中的最大相对差	解释
时间步 5×10^{-4} 对 2.5×10^{-4}	9.47×10^{-6}	最大值来自梯形累计量
分量截断 6 对 7	1.66×10^{-3}	最大值来自终点总拉伸
分量截断 8 对 7	5.28×10^{-4}	提高截断后差异继续缩小
同截断的 28^3 对 32^3 网格	7.99×10^{-16}	去混叠嵌入达到机器精度一致

比较量包括终点 E 、 $\dot{H}^{3/2}$ 范数、总传递、支撑外比例、累计传递、总拉伸、累计水平拉伸，以及峰值时间和峰值高度。所有快照的无散、实值和 L^2 非线性反对称残差均低于 2×10^{-12} 。

收敛检查的边界

这些比较只支持 $0 \leq t \leq 0.06$ 内的有限维数值稳定性。它们没有给出 Galerkin 截断趋于无穷时的解析误差界，也没有控制更长时间的高频尾。

[查看闭式公式、逐模态预算和 Galerkin 自校验脚本。](#)

08 / VALUE FOR THE MILLENNIUM PROBLEM

这一步找到了反馈种子，也暴露了必须控制的尾部

Ro.7 排除了共面中心作为三维奇性机制的可能性。Ro.8 给出了最小非共面替代物，并在同一个显式模型中同时看到三件事：正水平涡量拉伸、正临界能量增长、以及不可避免的频谱外泄。生成模态在短时内强化而不是立即破坏前两者，这是下一步最具体的线索。

但 Kishimoto-Yoneda 的分类说明，真正三维的精确有限 Fourier 支撑 Navier-Stokes 解不能靠非线性封闭演化；非线性有限网络必然只是瞬时骨架。因此有价值的问题不是继续寻找“完全封闭的有限模态爆破系统”，而是证明生成尾在一段时间内保持某种带符号的锥形结构，同时得到截断统一控制。

Chemin-Gallagher-Paicu 的慢变量大数据定理也仍是必要边界。当前蝶形网络在 k_3 方向并不慢，且垂直频率与水平频率同阶，所以不能直接放入他们的参数族；另一方面，单个低频网络本身光滑，必须研究它的多尺度复制后是否会进入已知全局正则邻域。

本笔记仍没有证明：

- 这个四参数候选在完整十模态极化空间中最优；
- 生成模态的有利符号在更长时间、更多尺度或更高截断下保持；
- 累计拉伸可以压过所有高频粘性耗散；
- 多尺度蝶形网络不属于已知的大数据全局正则类；
- 三维 Navier-Stokes 解全局正则或发生有限时奇性。

09 / NEXT CHECK

Ro.9：从单个蝶形转向锥形多尺度网络

1. 把四参数极化扩展到完整十个复极化参数，固定 E 后优化时间积分，而不是瞬时比值。
2. 对生成波数按角锥和尺度壳分组，寻找可闭合的带符号传递不等式。
3. 复制蝶形到相邻 dyadic 壳，检查共享模态是否形成向高频传播的有向超图。
4. 把 Galerkin 观察改写为 Duhamel 估计，显式分离主网络、第一代生成模态和剩余尾。
5. 逐项核对慢变量、近二维和小临界数据定理的假设，排除已经全局正则的参数区。

原始文献

-
- [1] N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。第 5 节还给出含粘性情形的有限模态分类。
-
- [2] F. Waleffe, “The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350-363. [DOI](#)。
-
- [3] S. Goto, Y. Saito and G. Kawahara, “Hierarchy of Antiparallel Vortex Tubes in Spatially Periodic Turbulence at High Reynolds Numbers,” *Physical Review Fluids* 2, 064603 (2017). [DOI](#)。
-
- [4] J.-Y. Chemin, I. Gallagher and M. Paicu, “Global Regularity for Some Classes of Large Solutions to the Navier-Stokes Equations,” *Annals of Mathematics* 173 (2011), 983-1012. [DOI](#); [作者预印本](#)。